UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
CÁTEDRA DESARROLLO DE SOFTWARE

Sweet Medical - Plataforma de Seguro de la Salud

SWEET MEDICAL

Trabajo Práctico Integrador
-1C 2026-

Contexto general

Durante los últimos años, la digitalización de los servicios de salud ha cobrado un rol central en la mejora del acceso, la organización y la calidad de la atención médica. La posibilidad de gestionar turnos en línea, consultar cartillas médicas, recibir recordatorios automáticos y coordinar agendas de atención de manera eficiente se ha vuelto una necesidad tanto para pacientes como para profesionales de la salud.

En este contexto, médicos y centros de atención requieren plataformas que les permitan administrar de forma ordenada sus horarios, disponibilidad, sedes de atención y los servicios que ofrecen, sin recurrir a procesos manuales o herramientas desconectadas entre sí. A su vez, los pacientes demandan soluciones simples e intuitivas para buscar profesionales según su obra social, especialidad o ubicación, y **reservar turnos** de manera rápida y confiable.

Como respuesta a esta necesidad, una organización del sector salud ha solicitado el desarrollo de **Sweet Medical**, una plataforma web orientada a la gestión de turnos médicos. El sistema permitirá a los profesionales definir su disponibilidad y los servicios que brindan, mientras que los pacientes podrán consultar la cartilla de acuerdo a su cobertura y solicitar turnos disponibles.

Dependiendo del plan de la obra social del paciente, algunas prestaciones estarán totalmente cubiertas, otras parcialmente cubiertas y otras no cubiertas, lo que impactará directamente en el costo final del turno reservado. El sistema deberá contemplar estas reglas de cobertura al momento de la reserva.

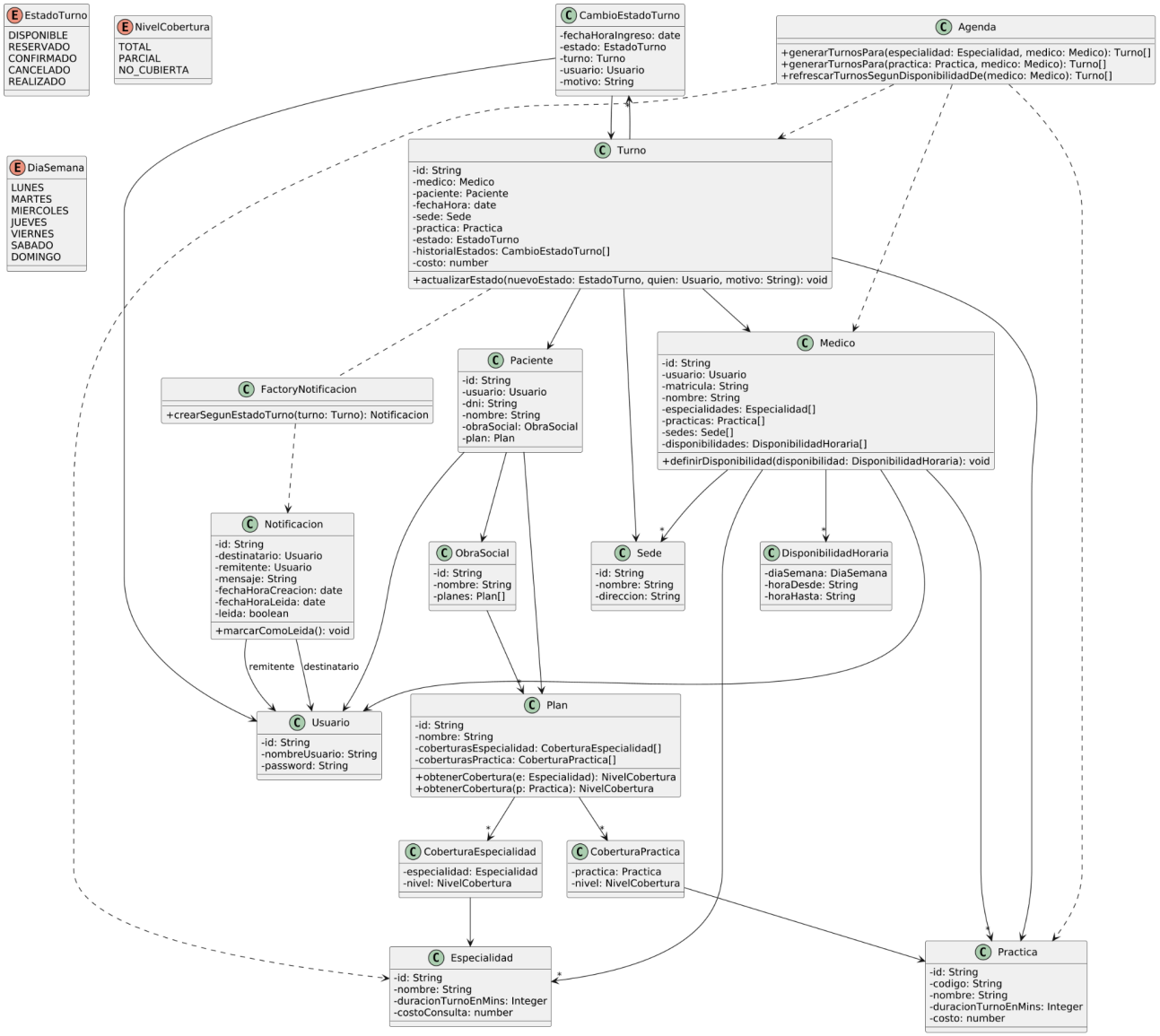
Además, la plataforma contará con un sistema de notificaciones que mantendrá informados a pacientes y profesionales ante eventos relevantes del ciclo de vida de un turno, tales como solicitudes, confirmaciones, cancelaciones, modificaciones de fecha y recordatorios previos a la atención.

Para llevar adelante este objetivo, diseñaremos e implementaremos **Sweet Medical**, una solución web moderna y escalable. El desarrollo del sistema se organizará en distintas iteraciones, cada una enfocada en un conjunto específico de funcionalidades clave, permitiendo evolucionar progresivamente la solución desde el modelo de dominio hasta su puesta en producción.

Entrega 1: MVP Backend + Configuración del Proyecto

Contexto

En esta primera iteración, se pide hacer un MVP que responda a funcionalidades acotadas.
Se adjunta **un posible** diagrama de clases de las entidades de negocio, **meramente orientativo:**



Respecto a las notificaciones, nuestro Teach Leader nos ha mencionado que:

- Al reservar un turno, se notifica al médico indicando paciente y servicio solicitado (especialidad o práctica).
- Al aceptar un turno, se notifica al paciente.
- Ante cancelaciones de turnos, se notifica a la contraparte correspondiente.

- El día previo al turno, se envía un recordatorio tanto al paciente como al médico.

Por otra parte, también debemos implementar un primer endpoint que nos permita verificar el estado de salud de nuestro Sistema (el famoso “/health”).

Entregables

1. **Implementación** del endpoint “Health Check”: un primer endpoint que nos permita verificar el estado de salud de nuestro sistema.
2. **Implementación de las siguientes funcionalidades** siguiendo las convenciones que impone REST utilizando una Arquitectura en capas**:**
    a. **CRUD** (necesarios) de la disponibilidad de los Médicos.
    b. **CRUD** (necesarios) para el alta de turnos
        i. Al dar de alta un turno, debería validar la disponibilidad del mismo.
        ii. Al dar de baja un turno, debería poder hacerse solo hasta una hora antes del horario del mismo.
    c. Queda fuera de esta entrega
        i. Notificaciones
        ii. Modelado del paciente y coberturas
3. Tener en cuenta que **no** se deben almacenar los datos en una Base de Datos. Mockear esa parte y guardar en memoria para éste checkpoint
4. **Al menos 2** tests unitarios
5. ***Explicación*** del Git flow definido para utilizar a lo largo del proyecto.

Necesarios*, quiere decir que tengan sentido, no hace falta modelar absolutamente todos los endpoints si no tiene sentido.*

Tecnologías a utilizar

- Backend
    - Lenguaje de programación base: JavaScript
    - Entorno de ejecución: Node.js
    - Framework: Express
- Git como Sistema de Versionado de Código, con repositorios en Github.